

short table in mini text for print

ચોક્કસ, Wireless PSI અને Technical Operator ની પરીક્ષા માટે આ આખા ટોપિકને તમે એક જ પેજ પર પ્રિન્ટ કરી શકો તે રીતે ટૂંકમાં અને ડાયાગ્રામ સાથે નીચે મુજબ તૈયાર કરેલ છે:

Digital Electronics: Flip-Flops Quick Revision Note

1. Basic Definition

- Flip-Flop:** 1-બીટ ડેટા સ્ટોર કરતું મેમરી એલિમેન્ટ.
- Triggering:** તે **Edge-Triggered** (Clock ના ફેરફાર પર કામ કરે) હોય છે.
- Latch:** તે **Level-Triggered** (Clock ની વેલ્યુ પર કામ કરે) હોય છે.

2. Types of Flip-Flops & Logic Diagrams

A. S-R Flip-Flop (Set-Reset)

મૂળભૂત ફ્લિપ-ફ્લોપ જે Set અને Reset કરવા વપરાય છે.

B. J-K Flip-Flop (Jack-Kilby)

S-R ની ખામી (1,1 અમાન્ય સ્થિતિ) દૂર કરવા વપરાય છે.

Shutterstock

TRUTH TABLE

S	R	Q_n	Q_{n+1}
0	0	X	Q_n
0	1	X	0
1	0	X	1
1	1	X	I.D

No change
Reset State
Set State
In determined

LOGIC CIRCUIT DIAGRAM

C. D Flip-Flop (Data/Delay)

ઈનપુટને આઉટપુટમાં ટ્રાન્સફર કરે છે. ક્લિક્ક રજીસ્ટરમાં વધુ વપરાય છે.

Shutterstock

TRUTH TABLE

D	Q	Q_{n+1}
0	X	0
1	X	1

Reset state
Set state

LOGIC CIRCUIT DIAGRAM

D. T Flip-Flop (Toggle)

કાઉન્ટર એપ્લિકેશનમાં વપરાય છે.

Shutterstock

TRUTH TABLE

T	Q_n	Q_{n+1}
0	X	Q_n
1	X	$\overline{Q_n}$

LOGIC CIRCUIT

Explore

3. Master Table (For Quick Recall)

Type	Input 1	Input 2	Output (Q_{n+1})
SR	S=0	R=0	Q_n
	S=1	R=0	1
	S=0	R=1	0
	S=1	R=1	-
JK	J=0	K=0	Q_n
	J=1	K=1	$\overline{Q_n}$
D	D=0	-	0
	D=1	-	1
T	T=0	-	Q_n
	T=1	-	$\overline{Q_n}$